反応時間課題における野球バットスイング動作時間

加藤和太郎、進矢正宏
広島大学人間社会科学研究科
スポーツバイオメカニクス研究室
Email: 0902bber@gmail.com
mshinya@hiroshima-u.ac.jp

背景

野球の打者は、時間的制約の中でさまざまな判断が求められる

- リリース～ホームベース通過：約 400 ms
  動作開始前：スイングの可否・タイミング　　動作中：スイングの中止
- わずかな時間のズレが打撃成績に影響する（Hayashi et al., 2026）
  コンタクト率が400~425msの間で急落

時間制約下での判断による認知的要求は動作に変容をもたらす

- 方向転換動作を対象とした実験（Brown et al., 2014）
  予測不可能条件 ⇨ 膝関節モーメントが増大

野球においても同様に動作に変容が起こっている可能性がある

- **競技環境を模倣した条件で打撃動作の運動学的・運動力学的特徴について、検討した研究は少ない**
- **判断様式の違いによる打撃動作への影響は明らかになっていない**

目的

競技環境を想定した反応時間課題における

バットスイング動作の運動学的・運動力学的特徴を明らかにすること

方法

対象

野球経験 5 年以上の男子大学生　10名

課題

LEDによって提示される反応時間課題に対し、スイング動作を実施する

実験条件

【自由スイング条件】
Go刺激が提示された後、任意のタイミングで全力スイングを行う

【単純反応課題条件】
Go刺激の提示に対し、可能な限り速く反応し、全力スイングを行う

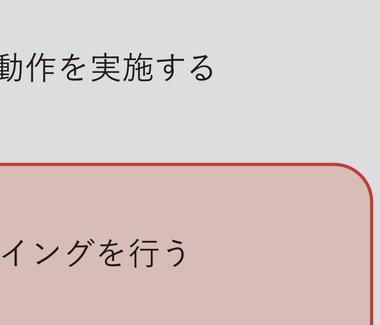
【Go/No-Go課題条件】
Go刺激の提示に対しては、可能な限り早く反応し、全力スイングを行い、
No-Go刺激の提示に対しては、スイング動作を開始しないよう構えを保つ

【Go/Stop課題条件】
Go刺激が提示されたらできるだけ速く全力スイングを開始する
スイング開始直後に再度刺激が提示され、Go刺激ならスイングを続行し、
Stop刺激ならスイングを途中で止める。

データ収集（Fig.1）

運動学データ　：光学式モーションキャプチャシステム（Qualisys）
　　反射マーカーをバット先端に貼付
運動力学データ：フォースプレート（Bertec）

Fig.1



解析指標

【オンセット（動作開始）の定義・算出】
プレート 2 枚の前後方向（x軸）合成床反力を使用

Eq.1：ベースライン

$$F_{\text{base}} = \text{median}\,(F_x(t)), \quad t_{\text{cue}} - 0.5\,\text{s} \le t < t_{\text{cue}}$$

Eq.2：閾値設定

$$F_{\text{thr}} = F_{\text{base}} + 0.20 \times \left(\max_{t_{\text{cue}} \le t \le t_{\text{FC}}} F_x(t) - F_{\text{base}} \right)$$

閾値を20ms連続で超えた最初の時刻をオンセットとする

【Peak bat-tip speed（バット先端合成速度）の算出】

Eq.3：合成速度算出

$$v(t) = \sqrt{v_x(t)^2 + v_y(t)^2 + v_z(t)^2}$$

Eq.4：Peak bat-tip spped 算出

$$v_{\text{peak}} = \max\, v(t)$$

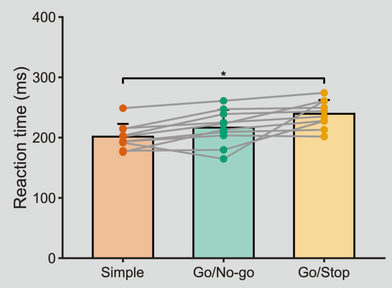
結果・考察

統計手法

一元配置反復測定分散分析（Greenhouse-Geisser 補正）
有意な主効果があった場合、Holm補正による多重比較を行った

Reaction time（RT）

Fig.2：RT 条件間比較



Eq.5：RT の算出式

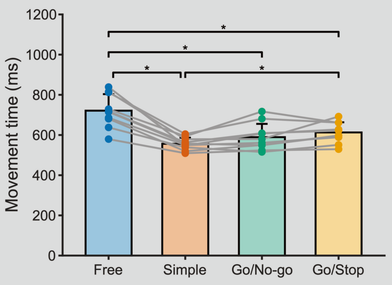
$$RT = t_{\text{onset}} - t_{\text{cue}}$$

単純反応　：201.6 ± 21.2 ms
Go/No-Go ：216.6 ± 29.5 ms
Go/Stop　：239.5 ± 22.8 ms

Go/Stop ＞ 単純反応
$p < .001$, $d = 1.53$

Movement time（MT）

Fig.3：MT 条件間比較



Eq.6：MT の算出式

$$MT = t_{\text{peak}} - t_{\text{onset}}$$

自由スイング：721.1 ± 82.3 ms
単純反応　：556.2 ± 30.4 ms
Go/No-Go　：589.3 ± 66.0 ms
Go/Stop　：612.8 ± 50.7 ms

自由スイング ＞ 反応課題
$p < .001$, $d = 2.73, 2.18, 1.79$

Go/Stop ＞ 単純反応
$p < .001$, $d = 0.94$

Hook Time（HT）

Fig.4：HT 条件間比較

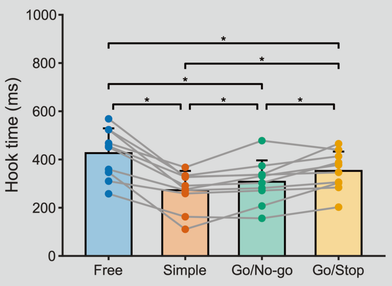


Fig.5：HT の定義（1 試行の例）

Onset（動作開始）
フック局面
＝ Hook Time（HT）
フック頂点
バット先端が最も
投手側に出た時点

HT の定義（Fig.5）
Onset からフック頂点までの時間

自由スイング：426.4 ± 102.8 ms
単純反応　：272.7 ± 80.0 ms
Go/No-Go　：307.6 ± 88.7 ms
Go/Stop　：352.6 ± 80.2 ms

自由スイング ＞ 反応課題
$p \le .002$, $d = 1.74, 1.34, 0.83$

Go/Stop ＞ Go/No-Go ＞ 単純反応
$p \le .031$, $d = 0.40$～0.90

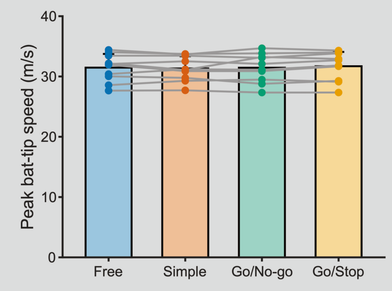
MT の延長は、主に HT の延長によるものだった

単純反応条件と比べた MT の延長
（自由スイング 165 ms・Go/Stop 57 ms）
に対し、HT の延長は
154 ms・80 ms で、ピーク速度は
変わらなかった

→ スイングの前半で時間を調整し、
速さは保っていた可能性がある

Peak bat-tip speed

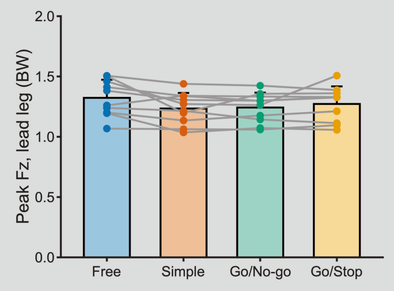
Fig.6：Peak bat-tip speed 条件間比較



条件の主効果は有意ではなかった

Peak Fz（踏み込み脚）

Fig.7：Peak Fz 条件間比較 $\text{Peak}\,F_z = \frac{\max\, F_z(t)}{BW}$



主効果は有意（事後検定で差なし）

Go/Stop 条件では、RT・MT・HT が単純反応条件より長かった

Stop 信号が来うる状況では、Go 刺激への反応が遅くなるとされている
（Verbruggen & Logan, 2009）

2 度目の刺激は Go 刺激の 0.25 s 後で、Go/Stop 条件の RT（約 240 ms）とほぼ同時だった。HT の延長は、動き始めた後に 2 度目の刺激を見て、続けるか止めるかを判断していたためである可能性がある

⇨ 1 度目の刺激から 2 度目の刺激までの時間をランダムにして再検証する